

# 共通テスト模試 2026 数学I・A

## 解答・解説編(本番形式)

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 満点 | 100点                        |
| 構成 | 第1問～第4問 / 全24問              |
| 内容 | 正解一覧・設問別の解説(方針→立式→計算→答え→補足) |

### 注意事項

- 1. 解説は「どの定理・公式をなぜ選ぶか」から書いてある。答えが合っていた問題も方針を確認すること。
- 2. 誘導形式なので、前の設問の結果がどこで使われるかを「補足」に明記してある。つまりいた設問がどこから崩れたのかを特定できる。
- 3. 各解説の末尾に、典型的な誤答がどの計算ミスから出るかを示してある。

| 得点記録 |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| 得点   | 満点  | 得点率 | 実施日 |
|      | 100 | %   | /   |

## 正解一覧

| 大問        | 設問 | 正解 | 配点 | 単元      |
|-----------|----|----|----|---------|
| 数学I・A 第1問 | 問1 | ①  | 4  | 数と式     |
| 数学I・A 第1問 | 問2 | ②  | 4  | 数と式     |
| 数学I・A 第1問 | 問3 | ③  | 4  | 数と式     |
| 数学I・A 第1問 | 問4 | ④  | 4  | 図形と計量   |
| 数学I・A 第1問 | 問5 | ①  | 4  | 図形と計量   |
| 数学I・A 第1問 | 問6 | ②  | 5  | 図形と計量   |
| 数学I・A 第1問 | 問7 | ③  | 5  | 図形と計量   |
| 数学I・A 第2問 | 問1 | ①  | 4  | 二次関数    |
| 数学I・A 第2問 | 問2 | ④  | 4  | 二次関数    |
| 数学I・A 第2問 | 問3 | ③  | 4  | 二次関数    |
| 数学I・A 第2問 | 問4 | ②  | 5  | 二次関数    |
| 数学I・A 第2問 | 問5 | ①  | 4  | データの分析  |
| 数学I・A 第2問 | 問6 | ④  | 4  | データの分析  |
| 数学I・A 第2問 | 問7 | ③  | 5  | データの分析  |
| 数学I・A 第3問 | 問1 | ④  | 4  | 場合の数・確率 |
| 数学I・A 第3問 | 問2 | ③  | 4  | 場合の数・確率 |
| 数学I・A 第3問 | 問3 | ①  | 4  | 場合の数・確率 |
| 数学I・A 第3問 | 問4 | ②  | 4  | 場合の数・確率 |
| 数学I・A 第3問 | 問5 | ④  | 4  | 場合の数・確率 |
| 数学I・A 第4問 | 問1 | ②  | 4  | 図形の性質   |
| 数学I・A 第4問 | 問2 | ③  | 4  | 図形の性質   |
| 数学I・A 第4問 | 問3 | ④  | 4  | 図形の性質   |
| 数学I・A 第4問 | 問4 | ①  | 4  | 図形の性質   |
| 数学I・A 第4問 | 問5 | ②  | 4  | 図形の性質   |

問1 数と式 / 4点

[1] 2次式  $x^2 - (a+3)x + 3a$  を因数分解せよ。

**正解①**  $\cdots (x-3)(x-a)$

**方針** 定数項  $3a$  が「 $3 \times a$ 」と読めることに着目し、和が  $a+3$ 、積が  $3a$  になる2数を探す。

**立式**  $(x-p)(x-q)$  とおくと  $p+q = a+3, pq = 3a$ 。

**計算**  $p=3, q=a$  とすると  $p+q = a+3, pq = 3a$  をどちらも満たす。よって  $x^2 - (a+3)x + 3a = (x-3)(x-a)$ 。

**答え**  $(x-3)(x-a)$ 。

**補足** 文字を含む2次式でも、和と積で2数を探す手順は変わらない。展開して  $x^2 - ax - 3x + 3a = x^2 - (a+3)x + 3a$  と検算しておくこと。以降の問2・問3はこの因数分解を出発点にする。

問2 数と式 / 4点

[1] 問1の結果  $x^2 - (a+3)x + 3a = (x-3)(x-a)$  を用いる。 $a=5$  のとき、不等式  $x^2 - (a+3)x + 3a \leq 0$  を解け。

**正解②**  $\cdots 3 \leq x \leq 5$

**方針** 因数分解した形に  $a$  の値を代入し、下に凸の放物線が0以下になる範囲を読む。

**立式**  $a=5$  を代入して  $(x-3)(x-5) \leq 0$ 。

**計算**  $x$  軸との交点は  $x=3, 5$ 。下に凸なので0以下になるのは2解の間。よって  $3 \leq x \leq 5$ 。

**答え**  $3 \leq x \leq 5$ 。

**補足**  $\leq 0$  は「2解の間」、 $\geq 0$  は「2解の外側」。不等号の向きを取り違えると  $x \leq 3$  または  $5 \leq x$  を選んでしまう。

問3 数と式 / 4点

[1]  $a > 3$  とする。このとき不等式  $(x-3)(x-a) \leq 0$  の解は  $3 \leq x \leq a$  である。解に含まれる整数がちょうど4個であるような  $a$  の値の範囲を求めよ。

**正解③**  $\cdots 6 \leq a < 7$

**方針** 解の区間  $3 \leq x \leq a$  に入る整数を小さい方から数え、4個目までは入り5個目は入らない、という条件を  $a$  の不等式にする。

**立式** 区間に入る整数は  $3, 4, 5, \dots$  と続く。ちょうど4個  $= 3, 4, 5, 6$  が入り、7は入らない条件を書く。

**計算** 6が入るには  $a \geq 6$ 、7が入らないためには  $a < 7$ 。よって  $6 \leq a < 7$ 。

**答え**  $6 \leq a < 7$ 。

**補足** 端点の扱いが分かれ目。 $a=6$  のとき解は  $3 \leq x \leq 6$  で整数は  $3, 4, 5, 6$  の4個(条件を満たす)。 $a=7$  のとき7も入って5個になるので  $a=7$  は除く。不等号の等号の有無を、端の値を実際に代入して確かめる習慣をつけること。

問4 図形と計量 / 4点

[2]  $AB=8, \angle ABC=105^\circ, \angle BCA=45^\circ$  の三角形ABCについて、 $\angle BAC$  の大きさを求めよ。

**正解④**  $\cdots 30^\circ$

**方針** 三角形の内角の和は  $180^\circ$ 。残り1つの角は引き算で出る。

**立式**  $\angle BAC = 180^\circ - \angle ABC - \angle BCA = 180^\circ - 105^\circ - 45^\circ$ 。

**計算**  $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$ 。

**答え**  $30^\circ$ 。

**補足** この  $30^\circ$  が問5以降の出発点になる。測量の問題では、まず分かる角をすべて埋めてから定理を選ぶと迷わない。

# 問5 図形と計量 / 4点

[2] 三角形 ABC において  $AB = 8$ 、 $\angle BAC = 30^\circ$ 、 $\angle BCA = 45^\circ$  であるとき、辺  $BC$  の長さを求めよ。

正解 ①  $\cdots 4\sqrt{2}$

方針 「1 辺とその両端でない角」の組が 2 つ分かっているので正弦定理を使う。求める辺  $BC$  の対角は  $\angle A$ 、既知の辺  $AB$  の対角は  $\angle C$ 。

立式  $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$  より  $BC = \frac{AB \sin A}{\sin C} = \frac{8 \sin 30^\circ}{\sin 45^\circ}$ 。

計算  $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ 、 $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$  だから  $BC = \frac{8 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{4 \cdot 2}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$ 。

答え  $4\sqrt{2}$ 。

補足 辺と対角の対応を取り違えるのが最大のミス。 $BC$  の向かい側は  $A$ 、 $AB$  の向かい側は  $C$  と、図に矢印を書き込んでから式を立てるとよい。

# 問6 図形と計量 / 5点

[2] 三角形 ABC において  $AB = 8$ 、 $BC = 4\sqrt{2}$ 、 $\angle ABC = 105^\circ$  であるとき、三角形 ABC の面積を求めよ。必要なら  $\sin 105^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$  を用いてよい。

正解 ②  $\cdots 8\sqrt{3} + 8$

方針 2 辺とその間の角がそろったので  $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 。間の角は問4・問5 で使った  $\angle ABC$ 。

立式  $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot \sin \angle ABC = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4\sqrt{2} \cdot \sin 105^\circ$ 。

計算  $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4\sqrt{2} = 16\sqrt{2}$ 、 $16\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = 4\sqrt{2}(\sqrt{6} + \sqrt{2}) = 4(\sqrt{12} + 2) = 4(2\sqrt{3} + 2) = 8\sqrt{3} + 8$ 。

答え  $8\sqrt{3} + 8$ 。

補足  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$  の整理を落とすと  $4\sqrt{6} + 4\sqrt{2}$  の形のまま止まってしまう。根号は必ず最後まで簡単にしてから選択肢と照合する。 $\frac{1}{2}$  を掛け忘れると  $16\sqrt{3} + 16$ 。

# 問7 図形と計量 / 5点

[2] 三角形 ABC の面積が  $8\sqrt{3} + 8$ 、 $BC = 4\sqrt{2}$  であるとき、頂点 A から辺  $BC$  に下ろした垂線の長さを求めよ。

正解 ③  $\cdots 2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$

方針 「底辺  $\times$  高さ  $\div 2$ 」を高さについて解く。底辺を  $BC$  とみれば高さが求める垂線。

立式  $S = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot h$  より  $h = \frac{2S}{BC} = \frac{2(8\sqrt{3} + 8)}{4\sqrt{2}}$ 。

計算  $h = \frac{16\sqrt{3} + 16}{4\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{3} + 4}{\sqrt{2}} = \frac{(4\sqrt{3} + 4)\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1) = 2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$ 。

答え  $2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$ 。

補足 分母の有理化を忘れると選択肢の形にならない。概算  $2 \times 2.449 + 2 \times 1.414 \approx 7.7$  と、 $S \approx 21.9$ 、 $BC \approx 5.66$  から  $h = 2S/BC \approx 7.7$  が一致することで検算できる。

問1 二次関数 / 4点

[1] 周の長さが 40 m の長方形の縦を  $x$  m とするとき、面積  $S$  (m<sup>2</sup>) を  $x$  の式で表せ。

**正解 ①**  $\cdots S = x(20 - x)$

**方針** 周の長さの式から横の長さを  $x$  で表し、面積 = 縦  $\times$  横 に代入する。

**立式** 横を  $y$  とすると  $2(x + y) = 40$  より  $y = 20 - x$ 。面積は  $S = xy$ 。

**計算**  $S = x(20 - x) = 20x - x^2$ 。

**答え**  $S = x(20 - x)$ 。

**補足** 周の長さは縦と横を 2 回ずつ足したもの。 $x + y = 40$  と誤ると  $S = x(40 - x)$  になる。「 $40 \div 2 = 20$  が縦と横の和」と押さえること。この式を問2 以降で使う。

問2 二次関数 / 4点

[1] 問1 の  $S = x(20 - x)$  を平方完成した形として正しいものはどれか。

**正解 ④**  $\cdots S = -(x - 10)^2 + 100$

**方針**  $x^2$  の係数が負なので、まず  $-1$  でくくってから平方完成する。

**立式**  $S = 20x - x^2 = -(x^2 - 20x)$ 。

**計算**  $x^2 - 20x = (x - 10)^2 - 100$  だから  $S = -\{(x - 10)^2 - 100\} = -(x - 10)^2 + 100$ 。

**答え**  $S = -(x - 10)^2 + 100$ 。

**補足**  $-1$  でくくった中身を平方完成したあと、カッコを外すときに  $-100$  の符号が  $+100$  に変わる点が急所。上に凸なので頂点が最大を与える。

問3 二次関数 / 4点

[1] 問2 の  $S = -(x - 10)^2 + 100$  から、花壇の面積が最大になるときの面積を求めよ。ただし  $0 < x < 20$  とする。

**正解 ③**  $\cdots 100 \text{ m}^2$

**方針** 上に凸の放物線なので、頂点が定義域に入っていれば頂点の  $y$  座標が最大値。

**立式** 頂点は  $(10, 100)$ 。定義域  $0 < x < 20$  に  $x = 10$  は含まれる。

**計算** よって最大値は 100。このとき縦 10、横  $20 - 10 = 10$  の正方形になる。

**答え**  $100 \text{ m}^2$ 。

**補足** 周の長さが決まっているとき、長方形は正方形のとき面積が最大になる。この結論は覚えておくと検算に使える。

問4 二次関数 / 5点

[1] 花壇の面積が  $96 \text{ m}^2$  以上になるような縦の長さ  $x$  の範囲を求めよ。ただし  $S = x(20 - x)$ 、 $0 < x < 20$  とする。

**正解 ②**  $\cdots 8 \leq x \leq 12$

**方針** 「面積が 96 以上」を不等式にし、移項して 2 次不等式として解く。

**立式**  $x(20 - x) \geq 96$  より  $20x - x^2 \geq 96$ 、整理して  $x^2 - 20x + 96 \leq 0$ 。

**計算**  $x^2 - 20x + 96 = (x - 8)(x - 12)$  だから  $(x - 8)(x - 12) \leq 0$ 。下に凸なので 2 解の間で、 $8 \leq x \leq 12$ 。これは定義域  $0 < x < 20$  に含まれる。

**答え**  $8 \leq x \leq 12$ 。

**補足** 移項のときに全体の符号が変わり、不等号の向きも変わる点が最大のミス源。「以上」なので等号を含む。端の  $x = 8$  を代入すると  $8 \times 12 = 96$  でちょうど条件を満たすことが確かめられる。

問5 データの分析 / 4点

[2] 通学時間 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 45 (分) の中央値を求めよ。

正解 ① … 23.5 分

方針 データの個数が偶数なので、中央に並ぶ 2 個の平均が中央値。

立式 10 個なので 5 番目と 6 番目の平均。5 番目は 22、6 番目は 25。

計算  $\frac{22 + 25}{2} = \frac{47}{2} = 23.5$ 。

答え 23.5 分。

補足 奇数個なら真ん中 1 個、偶数個なら真ん中 2 個の平均。個数を先に数える習慣をつけると取り違えない。平均値 25 分とは別物である点にも注意 (このデータは 45 分が平均を押し上げている)。

問6 データの分析 / 4点

[2] 通学時間 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 45 (分) の四分位範囲を求めよ。

正解 ④ … 12 分

方針 四分位範囲は  $Q_3 - Q_1$ 。中央値でデータを下位・上位に分け、それぞれの中央値をとる。

立式 下位 5 個は 12, 15, 18, 20, 22、上位 5 個は 25, 28, 30, 35, 45。それぞれの中央値が  $Q_1, Q_3$ 。

計算  $Q_1 = 18, Q_3 = 30$ 。よって四分位範囲は  $30 - 18 = 12$ 。

答え 12 分。

補足 範囲 (最大 - 最小) =  $45 - 12 = 33$  と混同しないこと。四分位範囲は外れ値の影響を受けにくい散らばりの指標で、45 分という大きな値があっても値が跳ねない。

問7 データの分析 / 5点

[2] 問6 より  $Q_1 = 18, Q_3 = 30$ 、四分位範囲は 12 である。 $Q_1 - 1.5 \times (\text{四分位範囲})$  以下、または  $Q_3 + 1.5 \times (\text{四分位範囲})$  以上の値を外れ値とするとき、このデータに外れ値は何個あるか。

正解 ③ … 0 個

方針 外れ値の境界を先に数値で求め、その外側にデータがあるかを数える。

立式 下側の境界は  $Q_1 - 1.5 \times 12 = 18 - 18$ 、上側の境界は  $Q_3 + 1.5 \times 12 = 30 + 18$ 。

計算 下側は 0 以下、上側は 48 以上。最小値は 12 で 0 より大きく、最大値は 45 で 48 より小さい。よって外れ値は 1 つもない。

答え 0 個。

補足 45 分だけ他より大きいので外れ値に見えるが、基準に照らすと 48 に届かないので外れ値ではない。「見た目で判断せず基準値を計算する」ことがこの設問の要点。

問1 場合の数・確率 / 4点

1 から 6 の番号のカード 6 枚から同時に 3 枚を取り出すとき、取り出し方は何通りあるか。

正解 ④ … 20 通り

方針 「同時に取り出す」ので順番は区別しない。組合せで数える。

立式  ${}_6C_3$ 。

計算  $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$ 。

答え 20 通り。

補足 順番を区別すると  ${}_6P_3 = 120$  通りで 6 倍になる。この 20 通りが問2 以降すべての確率の分母になる。

問2 場合の数・確率 / 4点

問1 より全事象は 20 通りである。取り出した 3 枚の番号の和が偶数になる確率を求めよ。

正解 ③ …  $\frac{1}{2}$

方針 和の偶奇は奇数カードの枚数だけで決まる。奇数が偶数枚 (0 枚か 2 枚) なら和は偶数。

立式 奇数は 1, 3, 5 の 3 枚、偶数は 2, 4, 6 の 3 枚。(奇数 0 枚, 偶数 3 枚) と (奇数 2 枚, 偶数 1 枚) を数える。

計算 奇数 0 枚:  ${}_3C_0 \times {}_3C_3 = 1$  通り。奇数 2 枚:  ${}_3C_2 \times {}_3C_1 = 3 \times 3 = 9$  通り。合計 10 通りで、確率は  $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$ 。

答え  $\frac{1}{2}$ 。

補足 「奇数を何枚取るか」で場合分けするのがこの型の定石。奇数 1 枚・3 枚のときは和が奇数になるので、残りの 10 通りがそちらに対応し、合計 20 通りに合う。

問3 場合の数・確率 / 4点

取り出した 3 枚の番号の最大値が 5 である確率を求めよ。ただし全事象は 20 通りである。

正解 ① …  $\frac{3}{10}$

方針 「最大値が 5」は「5 を含み、かつ 6 を含まない」と言い換える。

立式 5 は必ず取り、6 は取らない。残り 2 枚を 1, 2, 3, 4 の 4 枚から選ぶ。

計算  ${}_4C_2 = 6$  通り。確率は  $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ 。

答え  $\frac{3}{10}$ 。

補足 「最大値が 5 以下」( ${}_5C_3 = 10$ ) から「最大値が 4 以下」( ${}_4C_3 = 4$ ) を引いて  $10 - 4 = 6$  通り、としても同じ結果になる。この差の考え方は問4 でそのまま使える。

#### 問4 場合の数・確率 / 4点

取り出した 3 枚の番号の最大値を  $X$  とする。 $X$  の期待値を求めよ。ただし全事象は 20 通りである。

正解 ②  $\cdots \frac{21}{4}$

方針  $X$  のとりうる値ごとに場合の数を数えて確率分布を作り、 $E(X) = \sum xP(X = x)$  を計算する。

立式 最大値が  $m$  となるのは、 $m$  を取り残り 2 枚を 1 から  $m - 1$  の  $m - 1$  枚から選ぶ場合で  ${}_{m-1}C_2$  通り。 $m = 3, 4, 5, 6$ 。

計算  ${}_2C_2 = 1, {}_3C_2 = 3, {}_4C_2 = 6, {}_5C_2 = 10$  で合計 20 通り (全事象と一致)。 $E(X) = \frac{3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 10}{20} = \frac{3 + 12 + 30 + 60}{20} = \frac{105}{20} = \frac{21}{4}$ 。

答え  $\frac{21}{4}$ 。

補足 場合の数の合計が全事象 20 と一致するかを必ず確かめること。ここが合わなければ数え落としがある。 $\frac{21}{4} = 5.25$  で、最大値は 6 に寄るという直観とも合う。

#### 問5 場合の数・確率 / 4点

取り出した 3 枚の中に 6 が含まれているとき、3 枚の番号の和が偶数である条件付き確率を求めよ。

正解 ④  $\cdots \frac{2}{5}$

方針 条件付き確率なので、「6 を含む」場合だけを新しい全事象として数え直す。

立式 6 を含む取り出し方は、残り 2 枚を 1 から 5 の 5 枚から選ぶので  ${}_5C_2 = 10$  通り。6 は偶数だから、和が偶数になるのは残り 2 枚の和が偶数のとき。

計算 残り 2 枚の和が偶数 = 2 枚とも偶数 か 2 枚とも奇数。偶数は 2, 4 で  ${}_2C_2 = 1$  通り、奇数は 1, 3, 5 で  ${}_3C_2 = 3$  通り。合計 4 通りだから  $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ 。

答え  $\frac{2}{5}$ 。

補足 全事象 20 通りのまま計算すると誤り。条件付き確率では分母が「条件を満たす場合の数」に置き換わる。問2 の答え  $\frac{1}{2}$  と値が違うのは、6 を含むという情報が和の偶奇に影響しているため。



問1 図形の性質 / 4点

三角形 ABC において  $AB = 6$ 、 $BC = 5$ 、 $CA = 4$  であり、 $\angle A$  の二等分線と辺 BC の交点を D とする。 $BD$  の長さを求めよ。

正解 ② … 3

方針 角の二等分線は、対辺をそれをはさむ 2 辺の比に内分する。

立式  $BD : DC = AB : AC = 6 : 4 = 3 : 2$ 。 $BC = 5$  をこの比に分ける。

計算  $BD = 5 \times \frac{3}{3+2} = 3$ 、 $DC = 5 \times \frac{2}{5} = 2$ 。

答え 3。

補足 B の側に AB、C の側に AC が対応する。比を逆にすると  $BD = 2$  になる。この  $BD = 3$ 、 $DC = 2$  は問3・問4 で使う。

問2 図形の性質 / 4点

三角形 ABC において  $AB = 6$ 、 $BC = 5$ 、 $CA = 4$  であるとき、 $\cos \angle BAC$  の値を求めよ。

正解 ③ …  $\frac{9}{16}$

方針 3 辺が分かっているので余弦定理を角 A について解いた形で使う。

立式  $\cos \angle BAC = \frac{AB^2 + CA^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot CA}$ 。角 A をはさむ辺は  $AB = 6$ 、 $CA = 4$ 、向かい合う辺は  $BC = 5$ 。

計算  $\cos \angle BAC = \frac{36 + 16 - 25}{2 \cdot 6 \cdot 4} = \frac{27}{48} = \frac{9}{16}$ 。

答え  $\frac{9}{16}$ 。

補足 引くのは対辺 BC の 2 乗。 $\cos$  が正なので  $\angle A$  は鋭角であり、最長辺  $AB = 6$  の対角  $\angle C$  が最大角になることも矛盾しない。この値は問5 で  $\sin$  に直して使う。

問3 図形の性質 / 4点

問1 で求めたように、 $\angle A$  の二等分線と辺 BC の交点 D は  $BD = 3$ 、 $DC = 2$  を満たす。 $AB = 6$ 、 $CA = 4$  であるとき、線分 AD の長さを求めよ。必要なら  $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$  を用いてよい。

正解 ④ …  $3\sqrt{2}$

方針 角の二等分線の長さの公式  $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$  に、問1 で求めた  $BD$ 、 $DC$  を代入する。

立式  $AD^2 = 6 \times 4 - 3 \times 2$ 。

計算  $AD^2 = 24 - 6 = 18$ 、 $AD = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ 。

答え  $3\sqrt{2}$ 。

補足 公式の後半  $-BD \cdot DC$  を引き忘れると  $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$  になる。AD は  $AB = 6$  と  $AC = 4$  の間の長さ ( $3\sqrt{2} \approx 4.24$ ) に収まるので、値の妥当性も確認できる。

#### 問4 図形の性質 / 4点

三角形 ABC の外接円と直線 AD の交点のうち A でない方を E とする。問1・問3 の結果より  $BD = 3$ 、 $DC = 2$ 、 $AD = 3\sqrt{2}$  である。線分 DE の長さを求めよ。

正解①  $\cdots \sqrt{2}$

方針 円の内部の点 D で 2 本の弦 BC と AE が交わっているので、方べきの定理を使う。

立式  $BD \cdot DC = AD \cdot DE$  より  $DE = \frac{BD \cdot DC}{AD}$ 。

計算  $DE = \frac{3 \times 2}{3\sqrt{2}} = \frac{6}{3\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ 。

答え  $\sqrt{2}$ 。

補足 方べきの定理は、円の外部の点なら  $PA \cdot PB = PT^2$ 、内部の点なら「交わる 2 弦の積が等しい」という形になる。D は弦 BC 上にあるので内部の形を使う。有理化を忘れると選択肢の形にならない。

#### 問5 図形の性質 / 4点

問2 で求めた  $\cos \angle BAC = \frac{9}{16}$  を用いる。 $AB = 6$ 、 $CA = 4$  であるとき、三角形 ABC の面積を求めよ。

正解②  $\cdots \frac{15\sqrt{7}}{4}$

方針  $\cos$  から  $\sin$  を出し、 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$  に入れる。

立式  $\sin^2 \angle BAC = 1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2$ 。 $\angle BAC$  は三角形の内角なので  $\sin > 0$ 。 $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CA \cdot \sin \angle BAC$ 。

計算  $\sin^2 = 1 - \frac{81}{256} = \frac{175}{256}$ 、 $\sin = \frac{\sqrt{175}}{16} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$ 。 $S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot \frac{5\sqrt{7}}{16} = 12 \cdot \frac{5\sqrt{7}}{16} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$ 。

答え  $\frac{15\sqrt{7}}{4}$ 。

補足 ヘロンの公式  $s = \frac{6+5+4}{2} = \frac{15}{2}$ 、 $S = \sqrt{s(s-6)(s-5)(s-4)}$  でも同じ値になり、検算に使える。 $\sqrt{175} = 5\sqrt{7}$  の整理を落とすと形が合わない。